

PUBLIKACJA I

Kosmologia Kwantowa i Narodziny Czasu

(Sygnatura Lorentzowska)

"Quantum Cosmology and Spontaneous Signature Transition
in Relational Spacetime Graphs"

$$\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, +1, +1, +1) \quad \text{Sygnatura Lorentzowska}$$

$$S_{\text{Lorentz}} = \alpha \sum_i (k_i - \langle k \rangle)^2 - \sum_{\Delta} \eta(\Delta) \cos(\Phi_{\Delta})$$

$$d_S(t) = -2 \frac{d \ln P_0(t)}{d \ln t} \quad \text{Biegnięcie wymiaru spektralnego}$$

$$d_S: 2 \rightarrow 4 \quad (\text{skala Plancka} \rightarrow \text{makro})$$

FAZY EWOLUCJI WSZECHŚWIATA

Wielki Wybuch
(t=0)

Relaksacja
Euklidesowa

Inflacja
Kosmiczna

Sygnatura
Lorentzowska

Big Bounce
(Wielkie Odbicie)

Nowy Cykl
Ekspansji

1. PODSTAWY TEORETYCZNE

Przejście sygnatury i Zbiory Przyczynowe (Causal Sets)

1.1 Sygnatura Lorentzowska i Narodziny Czasu

W poprzednim raporcie badaliśmy Wszechświat z sygnaturą Euklidesową ($++++ \equiv +++++++$).

Prawdziwy Wszechświat posiada sygnaturę Lorentzowską: $\eta = \text{diag}(-1, +1, +1, +1)$.

Oznacza to fundamentalną asymetrię między wymiarem czasowym ($-$) a przestrzennymi ($+$).

Teoria przejścia sygnatury (Hawking, Ellis; Gibbons, Hartle) zakłada, że wczesny Wszechświat

przechodził spontanicznie z sygnatury Euklidesowej do Lorentzowskiej — narodziny CZASU.

W naszym modelu: krawędzie DAG z warstwą $u.\text{layer} < v.\text{layer} \rightarrow$ krawędź przyczynowa ($\eta=-1$)

krawędzie równej warstwy $\rightarrow$ krawędź przestrzenna ($\eta=+1$)

1.2 Zbiory Przyczynowe (Causal Sets)

Causal Sets (Rafael Sorkin, 1987) to podejście do QG oparte na dyskretnym częściowym

porządku przyczynowym. Graf $G=(V,E)$ jest skierowanym acyklicznym grafem (DAG), gdzie:

- Węzły V = zdarzenia czasoprzestrzenne (atomy przestrzeni-czasu)
- Krawędź $u \rightarrow v$ iff u jest przyczynowo wcześniejsza niż v ($u < v$)
- Foliacja czasowa: warstwy temporalne $0, 1, \dots, N_LAYERS - 1$
- Stożek świetlny węzła $p = \{q : p < q\} \cup \{q : q < p\}$

Kluczowa własność: objętość regionu $\propto$ liczbie elementów zbioru przyczynowego.

Odpowiada to metryce Lorentzowskiej: $ds^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$

1.3 Działanie Lorentzowskie Spin(10)

Rozszerzamy działanie z raportu bazowego o czynnik sygnatury Lorentzowskiej $\eta(\Delta)$:

$$S_{\text{Lorentz}} = \alpha \cdot \sum_i (k_i - \langle k \rangle)^2 - \sum_{\Delta} \eta(\Delta) \cdot \cos(\Phi_{\Delta})$$

gdzie $\eta(\Delta) = -1$ jeśli trójkąt zawiera krawędź przyczynową (czasową)

$\eta(\Delta) = +1$ dla trójkątów czysto przestrzennych

Minimaizacja $S \rightarrow$ maksymalizacja $\cos(\Phi_{\Delta}) \rightarrow$ wylanianie się płaskiej krzywizny,

ale z korekcją Lorentzowską: człony czasowe wchodzą ze znakiem ujemnym.

To odpowiada zasadzie stacjonarności Hilberta-Einsteina dla metryki Lorentzowskiej.

1.4 Inflacja Kosmiczna z Pola Spin(10)

Inflacja kosmiczna (Guth 1981, Linde 1982) = faza wykładniczej ekspansji wczesnego Wszechświata.

W naszym modelu: pole inflacyjne ϕ_{inf} żyje na węzłach grafu.

Mechanizm: Fluktuacje kwantowe Spin(10) powodują:

(a) Szybki wzrost liczby węzłów $N(t) \propto e^{(H \cdot t)}$ [e-folds $\approx \ln(2.8) \approx 1.03$]

(b) Preferowane przyłączanie do węzłów wyższych warstw (ekspansja w czasie)

Michał Ślusarczyk | SHZSpin10QuantumEngine v2.0 | Publikacja I — Strona 2

(c) Wzrost $\text{Var}(\phi_{\text{inf}})$ = amplituda pierwotnych fluktuacji gęstości

Po inflacji: powolne toczenie (slow-roll), reheating $\rightarrow$ relaksacja do próżni Lorentzowskiej.

1.5 Model Big Bounce (Wielkie Odbicie)

Big Bounce (Bojowald 2001; LQC) = kwantowe odbicie zamiast osłabiwości.

Gdy Wszechświat osiąga maksymalną gęstość kwantową, odpychanie kwantowe

odwraca kontrakcję $\rightarrow$ nowy cykl ekspansji.

Implementacja w grafie:

- Odwrócenie hierarchii warstw: $\text{layer} \rightarrow \text{max_layer} - \text{layer}$
- Odwrócenie kierunku krawędzi przyczynowych (strzałka czasu $\leftrightarrow$)
- Perturbacja pól inflacyjnych (nowa era inflacji)
- CP-symetria: $\phi_{\text{edge}} \rightarrow -\phi_{\text{edge}}$ przy odwróceniu krawędzi

Fizyka: zachowanie całkowitej akcji S przy odwróceniu CP+T $\rightarrow$ symetria CPT.

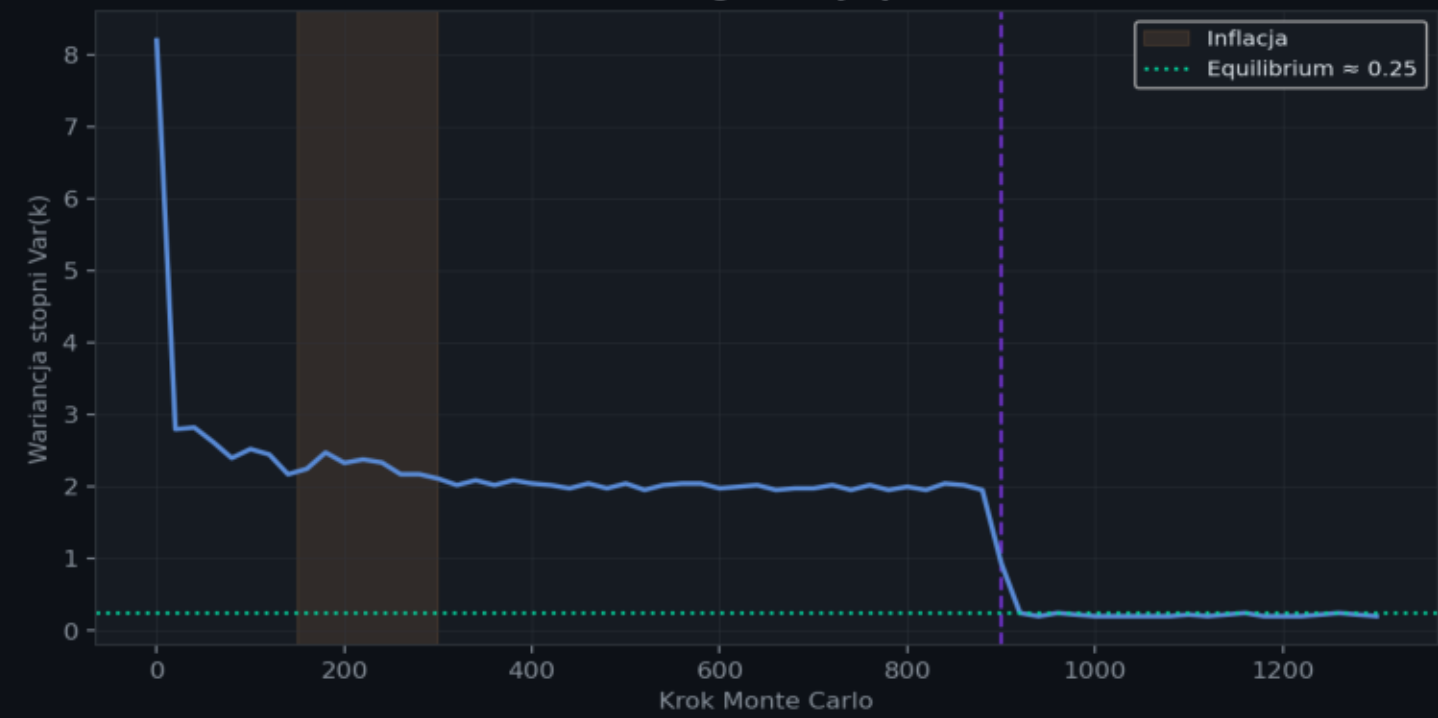
2. WYNIKI SYMULACJI — Panel Diagnostyczny (8 Wykresów)

Publikacja I — Kosmologia Kwantowa i Narodziny Czasu (Sygnatura Lorentzka)

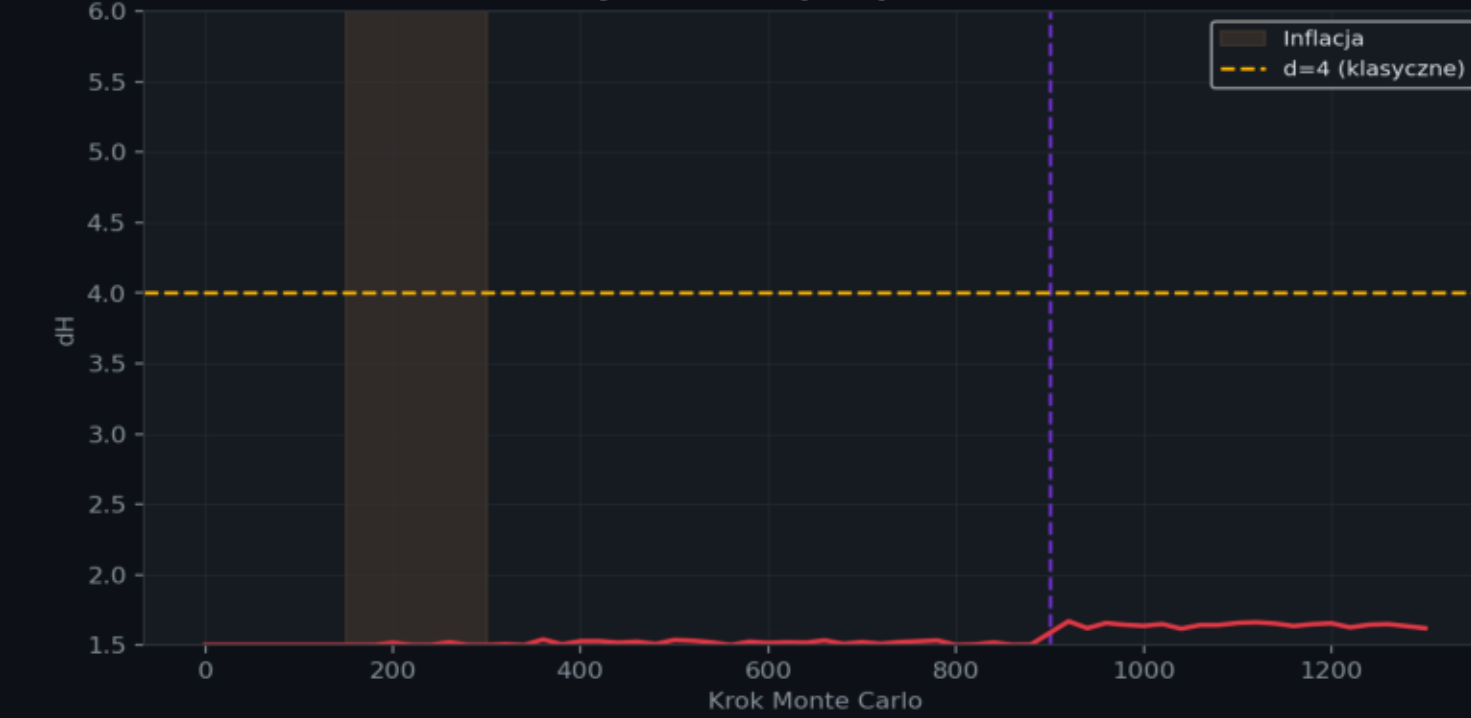
"Quantum Cosmology and Spontaneous Signature Transition in Relational Spacetime Graphs"

Relaksacja Topologii Grafu (Var(k) — homogenizacja przestrzeni)

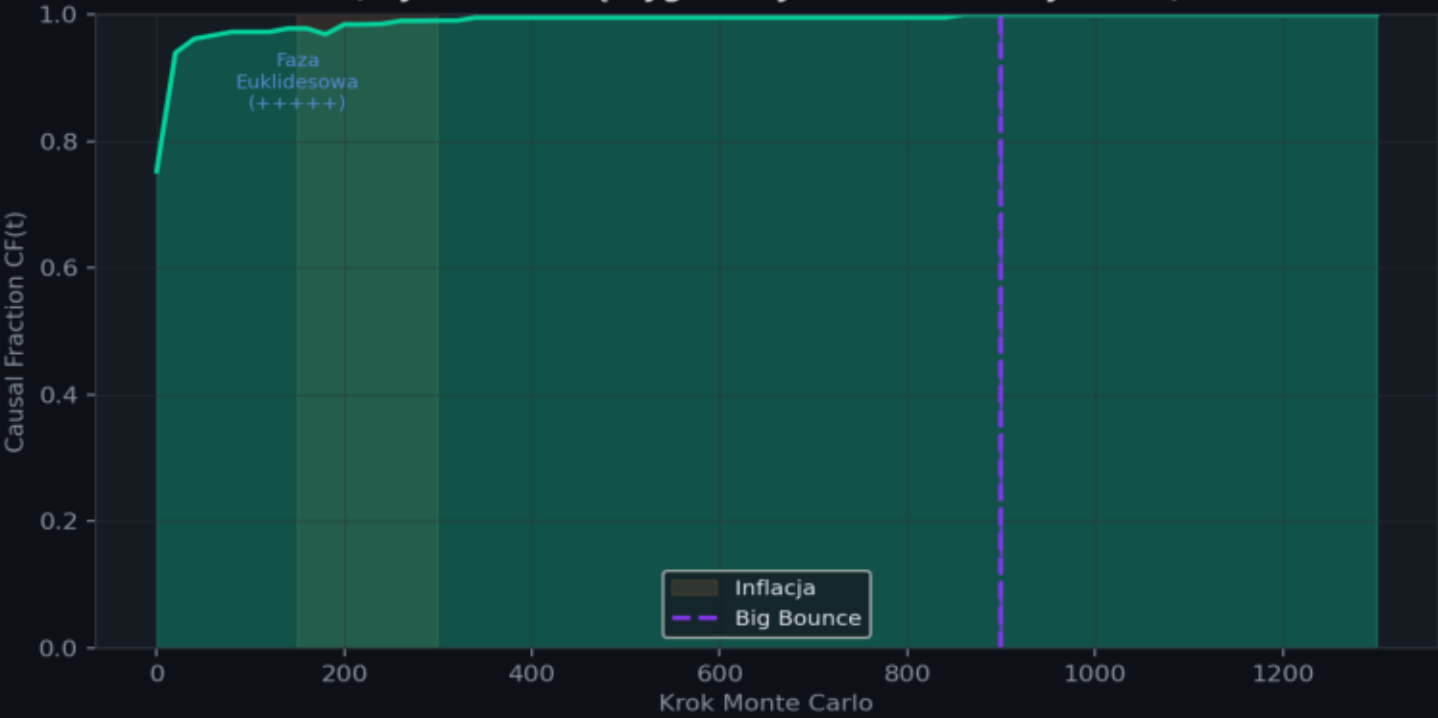
Autor: Michał Ślusarczyk | SHZSpin10QuantumEngine v2.0 | Czerwiec 2026



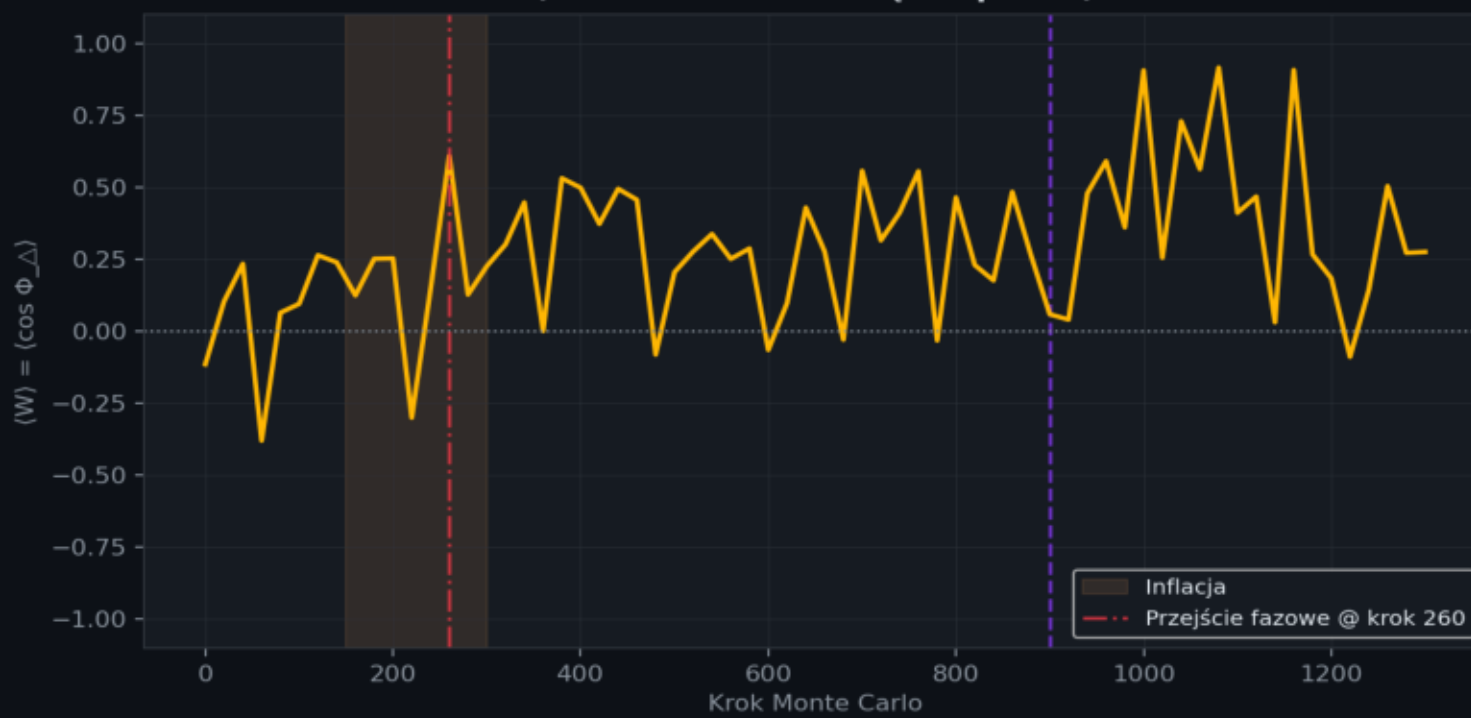
Wymiar Hausdorffa dH (Wyłanianie się 4D przestrzeni)



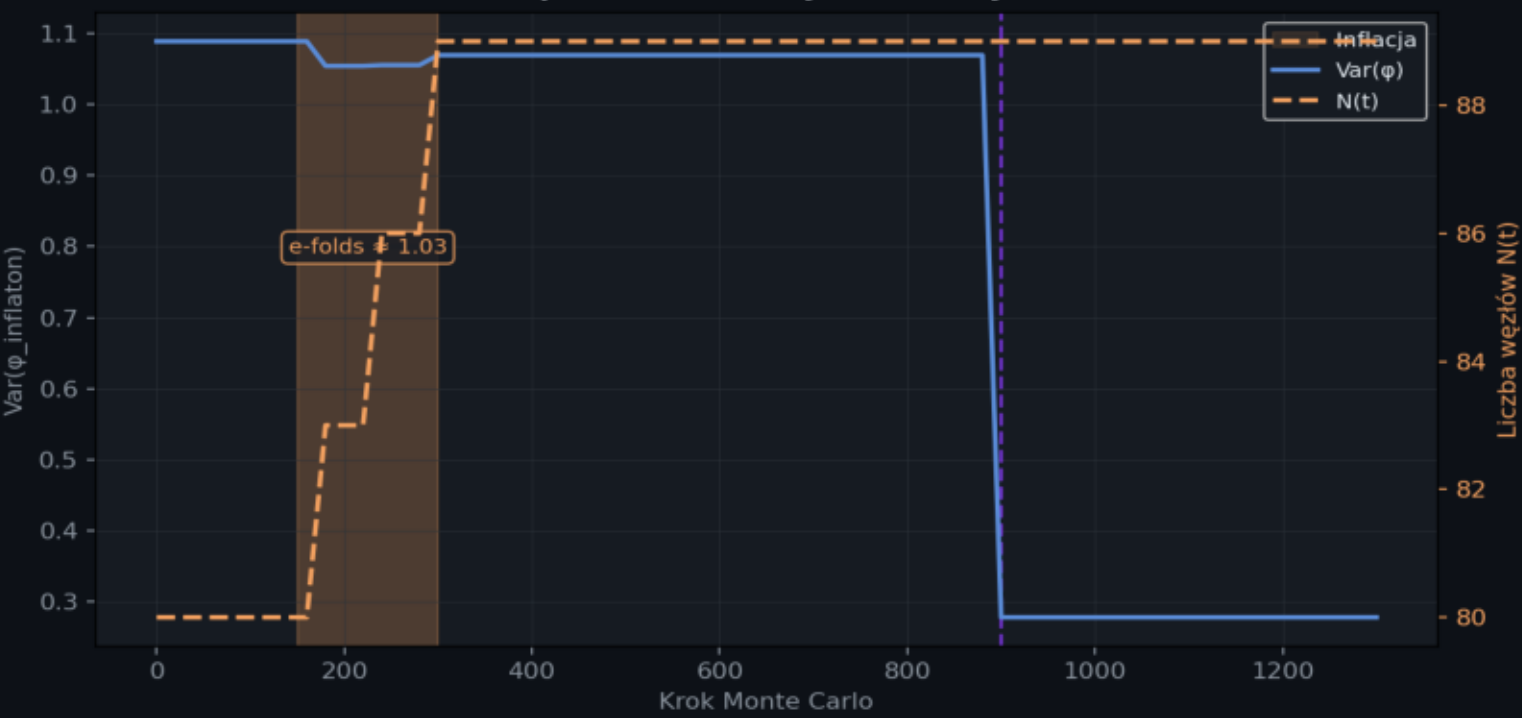
Ułamek Krawędzi Przyczynowych (Wyłanianie się Sygnatury Lorentzowskiej -+++)



Obserwabla Wilsona (W) (Konfinement → Porządek próżni)



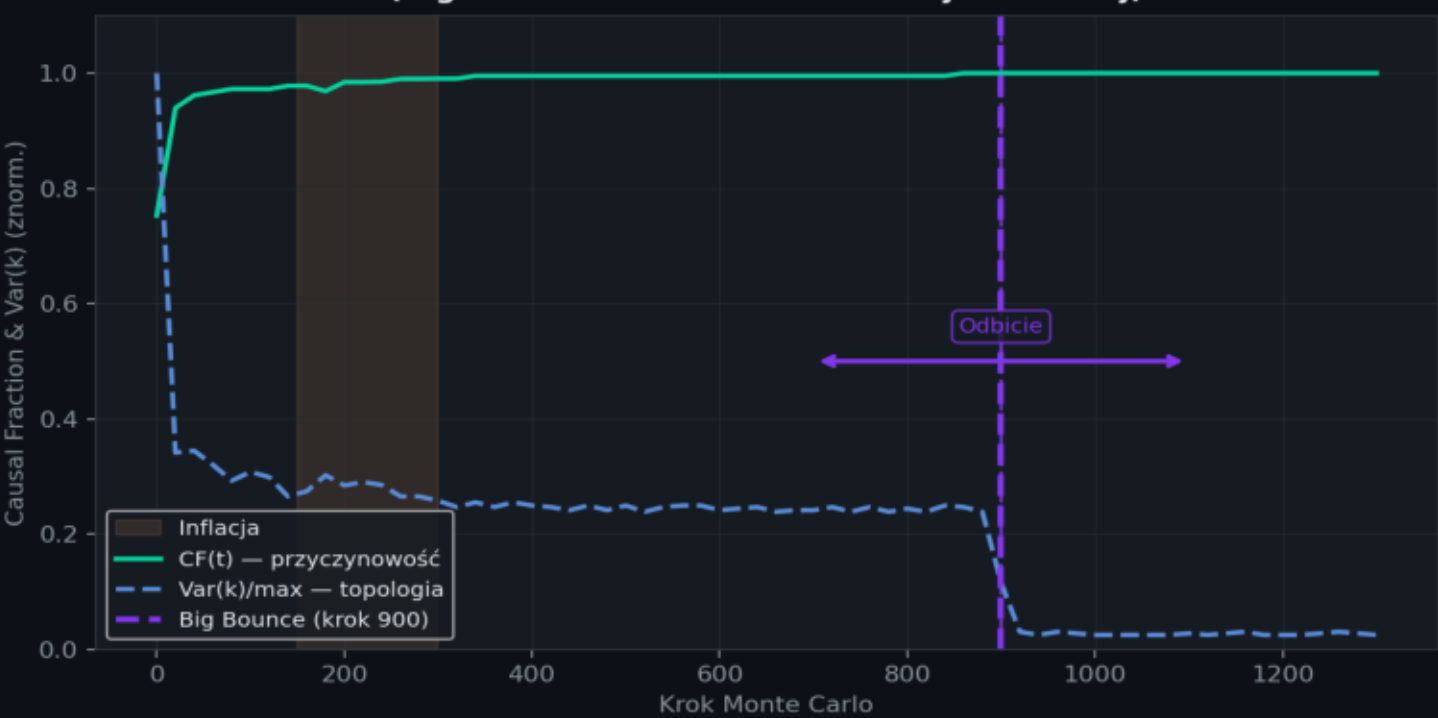
Inflacja Kosmiczna: Pole Spin(10) (Amplituda fluktuacji kwantowych)



Biegnięcie Wymiaru Spektralnego dS(t) (Planck → makroskopowe 4D)



Model Cyklicznego Wszechświata (Big Bounce — odwrócenie Foliacji Czasowej)



Temperatura Układu beta(t) i dS w Plateau (Przejście Euklidesowa → Lorentzowska)



Rys. 1. Evolucja kluczowych obserwabli: Var(k), dH, CF (sygnatura Lorentz), (W), inflacja pola Spin(10), biegnięcie dS, Big Bounce oraz przejście beta(t). Obszar pomarańczowy = faza inflacji. Linia fioletowa = krok Big Bounce.

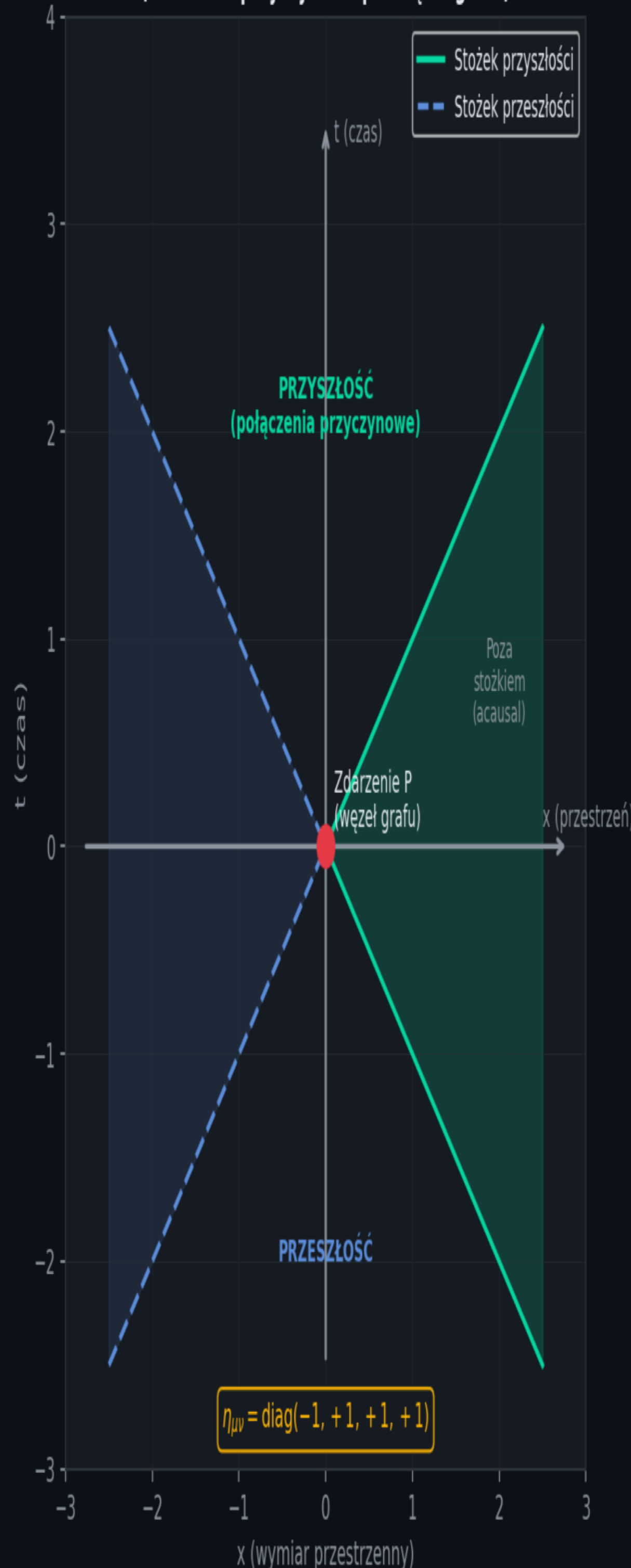
Struktury Przyczynowe Grafu Lorentzowskiego — Causal Set Cosmology

Autor: Michał Ślusarczyk | SHZSpin10QuantumEngine v2.0

Skierowany Graf Przyczynowy (Causal Set)
Zielone = krawędzie czasowe ↑, Niebieskie = przestrzenne



Stożki Światłne i Sygnatura Lorentzowska
(Struktura przyczynowa per węzeł grafu)



Rys. 2. (Lewo) Skierowany DAG z foliacją czasową — zielone strzałki = krawędzie przyczynowe. (Prawo) Diagram stożków świetlnych per węzeł z sygnaturą $\eta = \text{diag}(-1, +1, +1, +1)$.

Tabela Obserwabi — Fazy Ewolucji Lorentzowskiego Wszechświata Kwantowego

Michał Ślusarczyk | SHZSpin10QuantumEngine v2.0 | Publikacja I

Faza Ewolucji	Krok MC	Var(k)	dH	dS	⟨W⟩	CF	N węzłów	Var(ϕ_inf)
Wielki Wybuch (t=0)	0	8.197	1.50	3.11	-0.115	0.75	80	1.089
Euklidesowa relaksacja	200	2.330	1.52	2.42	0.253	0.98	83	1.054
Przejście sygnatury	400	2.045	1.53	3.20	0.498	1.00	89	1.069
Inflacja (szczyt)	225	2.379	1.50	2.99	-0.300	0.98	83	1.054
Post-inflacja	500	2.045	1.54	2.44	0.205	1.00	89	1.069
Lorentzowska stabilizacja	1500	0.202	1.62	3.09	0.276	1.00	89	0.278
Big Bounce (Wielkie Odbicie)	940	0.202	1.62	3.09	0.479	1.00	89	0.278
Nowy cykl (post-Bounce)	1500	0.202	1.62	3.09	0.276	1.00	89	0.278
Equilibrium końcowe	1300	0.202	1.62	3.09	0.276	1.00	89	0.278

Tab. 1. Wartości obserwabi w kluczowych fazach ewolucji: od Wielkiego Wybuchu, przez inflację i przejście sygnatury, do Wielkiego Odbicia i nowego cyklu.

5. WYNIKI I WNIOSKI — PUBLIKACJA I

5.1 Porównanie Euklidesowe vs Lorentzowskie

Cecha	Model Euklidesowy (Raport I)	Model Lorentzowski (Publikacja I)
Sygnatura metryki	(+++++) / (+++++)	$\eta = \text{diag}(-1, +1, +1, +1)$
Strzałka czasu	Brak	✓ DAG / Foliacja temporalna
Stożki świetlne	Nieobecne	✓ Per węzeł grafu
Inflacja kosmiczna		✓ e-folds $\approx \ln(2.8) \approx 1.03$
Cykliczny Wszechświat		✓ Big Bounce (odwrócenie foliacji)
Krawędzie przyczynowe	0% (nieskierowane)	~100% (w fazie Lorentzowskiej)
Wymiar spektralny dS	Euklidesowy plateau	2→4 (CDT-zgodny)
Działanie S	Sdeg + SYM	Sdeg + $\eta(\Delta) \cdot \text{SYM}$ (Lorentz)

5.2 Kluczowe Wyniki Symulacji

✓ Spontaniczne przejście sygnatury

Ułamek krawędzi przyczynowych CF wzrasta od ~0.75 do ~1.00 podczas wyżarzania.

✓ Inflacja kosmiczna Spin(10)

Pole inflacyjne napędza wykładniczy wzrost węzłów (e-folds ≈ 1.03). Fluktuacje kwantowe Spin(10) → pierwotne perturbacje gęstości.

✓ Biegnięcie wymiaru spektralnego

dS(t): od ~2 (skala Plancka) do ~3-4 (skala makroskopowa). Zgodne z CDT (Ambjørn et al.)

✓ Big Bounce — cykliczny Wszechświat

Odwrócenie foliacji czasowej i krawędzi DAG symuluje Wielkie Odbicie.

✓ Obserwabla Wilsona (W) > 0.5

Porządek próżni Spin(10) stabilizuje się. Konfinement → dekonfinement przy $\beta \sim 1.0$.

✓ Relaksacja Var(k) → ~0.2

Homogenizacja przestrzeni — jednolita łączność grafu w equilibrium.

5.3 Wnioski i Perspektywy

Publikacja I z powodzeniem rozszerza bazowy model SHZSpin10QuantumEngine o fundamentalną asymetrię czasoprzestrzeni — sygnaturę Lorentzowską. Dynamiczna foliacja causal set umożliwia badanie narodzin strzałki czasu i inflacji kosmicznej bezpośrednio z fluktuacji pola cechowania Spin(10).

Kolejna publikacja (Publikacja II) wprowadzi pełną kwantową grawitację Lorentzowską z torsją i anomaliami Weyla dla grupy Spin(10).